# CHANDU PRASAD BHAIRAPU



## AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Darmstadt • Blaue Karte EU
linkedin github

## PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf die Datenbasis von KI-Anwendungen, von Datenpipelines und Schnittstellen über Indexierung und Vektordatenbanken bis zu RAG-Systemen und AI-Agenten, die auf verlässliche Daten zugreifen. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, gestützt auf Data-Science-Erfahrung und Python-Entwicklung in Konzern- und Start-up-Umfeldern.

## BERUFSERFAHRUNG

### Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

**Kniit GmbH**

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortliche Entwicklung der Datenpipeline für ein KI-System zur Wissensextraktion: Datenaufnahme (ETL), Chunking, Prompt Engineering und Indexierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien) in einen Knowledge Graph; direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten.
- Sicherung der Datenqualität: Evaluation der Extraktion gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert (Multi-Agenten-System mit LangGraph).
- Deterministische (codebasierte) Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom: prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null gesenkt, Genauigkeit annähernd 100 %.
- Entwicklung einer Schnittstelle (MCP-Server, Model Context Protocol), die den Knowledge Graph für AI-Agenten mit Latenzen im Millisekundenbereich bereitstellt.
- Entwicklung des Expert Interface, einer Web-App (React, Python-Microservices) auf Azure, in der Fachanwender Datenänderungen prüfen und freigeben.
- **Tech-Stack: Python, SQL, Postgres, MongoDB, Neo4j, LangGraph, LangChain, LiteLLM, MCP, FastAPI, Azure, Docker, Kubernetes**

---

### GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

**Covestro Deutschland AG**

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Zusammenarbeit mit Fachbereichen: Analyse ihrer Entscheidungsprozesse und Übersetzung der Anforderungen in ein Lösungskonzept für agentische KI.
- Entwicklung und Deployment eines AI-Agenten mit LangGraph, der Anfragen an Vektordatenbank-Suche, LLM-Inferenz oder Zusammenfassung weiterleitet; REST-Backend mit Python/FastAPI, React-Frontend, API-Tests mit Postman.
- Containerisierung mit Docker, Deployment auf AWS mit CDK, Versionierung und CI/CD in GitLab.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, Postman, Docker, AWS (CDK, EC2, Lambda), GitLab CI/CD**

---

### GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

**Covestro Deutschland AG**

Mai 2024 – Nov. 2024 Leverkusen

- Konzeption von RAG-Pipelines über interne Chemiedaten: Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indexierung und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval; Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks.
- Automatisierte Evaluierung von Antwortqualität und Retrieval mit RAGAS und PytrecEval gegen eine von Chemikern erstellte Ground Truth, ausgeführt auf AWS (Lambda, SQS, DynamoDB, CDK).
- **Tech-Stack: Python, Azure AI Search, LangChain, Hugging Face Transformers, RAGAS, PytrecEval, AWS CDK**

---

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

**Covestro Deutschland AG**

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Aufbereitung von Sensor-Zeitreihen (Lag-Features, gleitende statistische Fenster) und Training von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Syntheseergebnissen.
- Entwicklung eines Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren und Vorhersagen sehen.
- **Tech-Stack: Python, Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Streamlit**

---

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

**Cognizant Technology Solutions**

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von Zeitreihenmodellen (ARIMA, SARIMA, XGBoost, FB Prophet, LSTM) zur Lastprognose für Elektrofahrzeuge; LSTM mit 96 % Testgenauigkeit.

# PROJEKTE

**Projekt: Quality Process Copilot | Copilot Studio | Power Automate | Azure AI Foundry | Python ETL**

- KI-Assistent in Microsoft Copilot Studio über technische Produktdatenblätter (Retrieval über ein Azure-AI-Foundry-Modell und Azure AI Search), der Anfragen per Power Automate in einen Freigabeprozess überführt; Übersicht in Power Apps.
- Python-ETL-Pipeline von einer ERP-Schnittstelle (REST) nach Azure SQL mit Datenqualitätsprüfungen (Schema, Pflichtfelder, Dubletten) und Qualitätsbericht.

# TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Daten & Programmierung:** Python, SQL, Postgres, MongoDB, Neo4j, Pandas, NumPy, Datenpipelines, Knowledge-Graph-Modellierung (Neo4j)
- **Schnittstellen & Integrationen:** API-Integrationen (REST), FastAPI, Python-Microservices, MCP, Postman
- **AI-Lösungen & KI-Architekturen:** AI-Agenten (LangGraph, LangChain), Retrieval-Augmented Generation (RAG), GraphRAG, Vektordatenbanken (Azure AI Search, Qdrant, Pinecone), LiteLLM, Prompt Engineering
- **Cloud & Betrieb:** Azure, AWS (CDK, Lambda, SQS, DynamoDB, S3), Docker, Kubernetes, Git, GitLab CI/CD
- **Machine Learning:** Scikit-Learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow, Hugging Face Transformers, RAGAS

# AUSBILDUNG

**Master of Science, Künstliche Intelligenz** — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

**Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik)** — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

# PUBLIKATION & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles
- Udemy - Machine Learning A-Z : AI, Python + ChatGPT
- Udemy - LLMs Mastery : Transformers & Generative AI

# SPRACHEN

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)